
Ayudantía 13 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: D. Condicionales y Convergencia.

Convergencia	Notación	Definición
Casi segura (c.s.)	$X_n \xrightarrow{a.s.} X$	$\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1$
En probabilidad	$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n - X > \varepsilon) = 0, \quad \forall \varepsilon > 0$
En L^p ($p \geq 1$)	$X_n \xrightarrow{L^p} X$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n - X ^p] = 0$
En distribución	$X_n \xrightarrow{d} X$	$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \quad \forall x \in \mathcal{C}(F)$

Ejercicio 1 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con distribución $\mathcal{U}[0, 1]$. Pruebe que:

$$n^{-X_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, \quad \text{pero} \quad n^{-X_n} \not\xrightarrow{c.s.} 0.$$

Ejercicio 2 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que $X_1 = 0$ y, para $j \geq 2$, X_j es una variable aleatoria discreta con distribución:

$$P(X_j = k) = \begin{cases} \frac{1}{j^3} & \text{si } k = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm j, \\ 1 - \frac{2}{j^2} & \text{si } k = 0. \end{cases}$$

Muestre que, si $\alpha > \frac{1}{2}$, cuando $n \rightarrow \infty$ se tiene:

$$\frac{1}{n^\alpha} \sum_{j=1}^n X_j \xrightarrow{P} 0.$$

Hint: Puede ser de utilidad recordar que $\sum_{k=1}^j k^2 = \frac{j(j+1)(2j+1)}{6}$.

Ejercicio 3 Una masa radiactiva emite partículas según un proceso de Poisson con parámetro $\lambda > 0$. Sean $T_1, T_2, \dots$ los tiempos entre emisiones sucesivas (iid). Encuentre el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_1^2 + \dots + T_n^2}{n}.$$

¿Es un límite casi seguro o un límite en probabilidad?

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con distribución común $\mathcal{N}(0, 1)$. Encuentre el límite en probabilidad de

$$\log \left(\frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{X_1^4 + \dots + X_n^4} \right).$$

Ejercicio 5 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, 1)$. Calcule el límite casi seguro de:

$$\frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2}{(X_1 - 1)^2 + (X_2 - 1)^2 + \dots + (X_n - 1)^2}$$